



СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Безпека у надзвичайних ситуаціях

**АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ ПІД ЧАС
ЛІКВІДУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ
РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН**

Загальні вимоги

СОУ 75.2-37535001-007:2013

Київ
ДСНС України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

РОЗРОБНИКИ: **Г. Долбіков; С. Замислов; В. Захаренко; Н. Корепанова** (науковий керівник); **Н. Невінчаний; Г. Перепелятніков**, д-р. біологічних наук; **С. Шишко**

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) від 12 листопада 2013р. № 686

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Науково-дослідний інститут стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від «____» _____ 201__р. № _____

Право власності на цей документ належить ДСНС України.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до ДСНС України

ДСНС України, 2013

II

ЗМІСТ

	С.
1 Сфера застосування	1
2 Нормативні посилання.....	2
3 Терміни та визначення понять.....	2
4 Основні положення.....	4
5 Загальні вимоги.....	6
5.1 Радіаційна розвідка.....	6
5.2 Убезпечення сил, що залучені до аварійно-рятувальних робіт в зоні радіоактивного забруднення і населення.....	8
5.3 Пошук та рятування постраждалих.....	11
5.4 Надання домедичної допомоги.....	12
5.5 Евакуювання постраждалих із зони радіоактивного забруднення.....	13
5.6 Локалізування радіоактивного забруднення.....	14
5.7 Дезактивація споруд, промислових об'єктів, техніки, обладнання...	16
Додаток А Форма карти індивідуального обліку дози опромінення.....	19
Додаток Б Перелік оснащення автомобіля, призначеного для транспортування радіоактивних відходів	20
Додаток В Класифікація способів дезактивації	21
Додаток Г Бібліографія.....	22

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Безпека у надзвичайних ситуаціях
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ ПІД ЧАС ЛІКВІДУВАННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ
РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Загальні вимоги

Безопасность в чрезвычайных ситуациях
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИЙ С ВЫБРОСОМ
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Общие требования

Safety in emergencies

EMERGENCY AND RESCUE WORKS AT ELIMINATION OF THE
CONSEQUENCES OF EMERGENCIES CAUSED BY ACCIDENTS WITH
THROW-OFF OF RADIOACTIVE SUBSTANCES

General requirements

Чинний від 2014-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій унаслідок аварій з викиданням радіоактивних речовин (радіаційних аварій або локальних радіоактивних забруднень).

1.2 Цей стандарт застосовують центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сили цивільного захисту, органи управління всіх рівнів, котрі планують та організовують аварійно-рятувальні роботи на територіях (в зонах радіоактивного забруднення) під час ліквідування радіаційних аварій або локальних радіоактивних забруднень.

1.3 Стандарт не поширюється на аварійно-рятувальні роботи, що проводять на промислових майданчиках радіаційно небезпечних об'єктів та в їх санітарно-захисних зонах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI

ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7216:2011 Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радіометри радіаційного контролю. Класифікація й загальні технічні вимоги

НРБУ–97 Норми радіаційної безпеки України

ОСПУ–2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

СОУ МНС 75.2-00013528-005:2011 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Комплекти засобів індивідуального захисту рятувальників. Класифікація й загальні вимоги

СОУ МНС 75.2-00013528-006:2011 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Режими діяльності рятувальників, що використовують засоби індивідуального захисту під час ліквідування наслідків аварій на хімічно та радіаційно небезпечних об'єктах. Загальні вимоги.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни:

– радіаційно небезпечний об'єкт, радіаційна аварія, радіоактивне забруднення, зона радіоактивного забруднення, радіаційна безпека, радіаційний

захист , згідно з ДСТУ 4933;

- медичний засіб особистого захисту , згідно з ДСТУ 3891;
- засоби індивідуального захисту , згідно з СОУ МНС 75.2-00013528-005;
- бета-випромінення, гамма-випромінення – згідно з ДСТУ 7216.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 санітарно-захисна зона

Територія навколо радіаційно небезпечного об'єкта, де рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити ліміт дози для населення.

Примітка. У санітарно-захисних зонах заборонено проживання населення, встановлено обмеження на виробничу діяльність, не пов'язану з радіаційно небезпечним об'єктом та на якому проводиться радіаційний контроль

3.2 радіаційна розвідка

Обстеження, збирання, вивчення, узагальнення і передавання органам управління та силам цивільного захисту даних щодо радіаційної обстановки в зоні радіоактивного забруднення

3.3 дозиметричний контроль

Система вимірювань та розрахунків, які спрямовані на оцінення радіаційного стану виробничого та навколишнього середовища, а також доз опромінення окремих осіб або груп людей (див. також НРБУ)

3.4 індивідуальний дозиметричний контроль

Система контролю індивідуальних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення осіб категорії А (див. також НРБУ)

3.5 реперні точки

Місця постійного вимірювання та відбирання проб, які не змінюються протягом всього періоду спостережень за радіаційною обстановкою в зоні радіоактивного забруднення

3.6 радіоактивні відходи

Матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачено (див. також ОСПУ)

3.7 контрольний рівень опромінення

Допустимий рівень опромінення, числове значення якого встановлюють органи управління, виходячи з радіаційної обстановки, характеру і особливостей виконання робіт у зоні радіоактивного забруднення.

Примітка. Контрольний рівень опромінення встановлюють з метою практичної реалізації принципів не перевищення лімітів доз та оптимізації радіаційного захисту

3.8 дезактивація

Видалення радіоактивних речовин з якої-небудь поверхні чи з якого-небудь середовища або зниження рівня забруднення фізичними чи хімічними засобами до рівня гранично допустимих норм забруднення цими речовинами

3.9 санітарне оброблення людей

Механічне очищення і обмивання шкірного покриву та промивання слизових оболонок людей, що зазнали забруднення радіоактивними речовинами з метою видалення радіоактивних речовин до рівня гранично допустимих норм забруднення цими речовинами

3.10 убезпечення населення у надзвичайній ситуації

Дотримання правових норм, виконання вимог і правил, а також впровадження комплексу організаційних, технічних і спеціальних заходів для захисту населення у надзвичайній ситуації (ДСТУ 3891).

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Аварійно-рятувальні роботи в зоні радіоактивного забруднення проводять з метою рятування людей, зниження (припинення) первинного забруднення, що становить загрозу для життя та здоров'я людей і навколишнього природного середовища, локалізації радіоактивного забруднення.

4.2 Аварійно-рятувальні роботи в зоні радіоактивного забруднення передбачають:

- радіаційну розвідку;
- забезпечення населення і сил цивільного захисту, що залучені до аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення;
- пошук та рятування постраждалих;
- надання домедичної допомоги постраждалим;
- евакуювання постраждалих із зони радіоактивного забруднення;
- локалізування радіоактивного забруднення;
- дезактивацію споруд, промислових об'єктів, техніки, обладнання.

4.3 До проведення аварійно-рятувальних робіт залучають сили та засоби територіальних і функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту згідно з Кодексом.

Працівників аварійно-рятувальних служб (формувань) цивільного захисту, залучених до проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення, прирівнюють до категорії А згідно з НРБУ.

Особи, які залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, мають пройти медичний огляд для встановлення можливих протипоказань до роботи у зоні радіоактивного забруднення та спеціальну підготовку, яка передбачає вивчення:

- заходів радіаційного захисту та встановлених рівнів радіаційно-гігієнічних норм;
- методів роботи, особливостей виконання робіт у зоні радіоактивного забруднення та особливостей експлуатації техніки, приладів, обладнання під час виконання робіт;
- засобів індивідуального захисту та порядку їх використання;
- можливих ризиків для здоров'я людини в разі зовнішнього і внутрішнього

опромінення, порядку проведення медичних заходів щодо зниження наслідків опромінення;

– системи пільг і компенсацій.

4.4 Аварійно-рятувальні роботи організовують на підставі оцінки радіаційної обстановки.

Роботи проводять безперервно, в разі необхідності – позмінно, використовуючи засоби індивідуального захисту, захисні властивості техніки, транспорту, споруд.

Тривалість робіт на конкретних ділянках визначають на підставі даних систематичного спостереження за станом радіаційної обстановки, гранично допустимого часу перебування рятувальників у засобах індивідуального захисту відповідно до СОУ МНС 75.2-00013528-006 та індивідуальних норм опромінення згідно з НРБУ.

Аварійно-рятувальні роботи закінчують, якщо потужність експозиційної дози гамма-випромінення та вміст радіоактивних речовин у навколишньому середовищі не перевищує рівня, встановленого в нормативних документах з радіаційної безпеки.

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

5.1 Радіаційна розвідка

5.1.1 Радіаційну розвідку проводять систематично, відповідно до графіків.

Радіаційна розвідка передбачає:

- визначення забруднення місцевості та приземного шару повітря радіоактивними речовинами;
- проведення метеорологічних спостережень;
- визначення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання на маршрутах руху сил цивільного захисту і евакуювання постраждалих та позначення меж зон радіоактивного забруднення;
- визначення напрямку поширення радіоактивного забруднення та районів з

найменшими рівнями радіації (шляхів обходу забруднених ділянок);

- позначення радіаційно небезпечних районів (ділянок) місцевості, радіоактивно забруднених об'єктів;
- обстеження будівель, споруд, техніки, майна та визначення рівнів їх поверхневого забруднення радіоактивними речовинами;
- моніторинг динаміки змін радіаційної обстановки.

5.1.2 Радіаційну розвідку проводять з використанням повітряних і наземних транспортних засобів, а також пішим порядком.

Усі формування радіаційної розвідки повинні мати відповідне табельне дозиметричне, радіометричне, спектрометричне оснащення та спорядження для роботи в особливих умовах (високі рівні забруднення місцевості, ніч, зима, тощо),

5.1.3. Радіаційну розвідку повітряними і наземними транспортними засобами проводять з метою оперативного виявлення масштабу радіоактивного забруднення та відстеження динаміки розвитку ситуації, обстеження великих площ та їх сканування для створення карт радіоактивно забруднених територій.

Визначення маршрутів, методи та швидкість ведення радіаційної розвідки встановлюють залежно від завдань які вирішують сили цивільного захисту, технічних особливостей роботи дозиметричних приладів та індивідуальних норм опромінення працівників залучених до проведення радіаційної розвідки.

5.1.4. Радіаційну розвідку, що здійснюється пішим порядком проводять у разі неможливості застосування повітряних і наземних транспортних засобів, для уточнення радіаційної обстановки у важкодоступних місцях.

Працівників залучених до радіаційної розвідки, що здійснюється пішим порядком забезпечують засобами індивідуального захисту, радіозв'язку, радіаційного контролю, картографічними матеріалами, необхідними технічними засобами та спорядженням.

Для радіаційної розвідки, що здійснюється пішим порядком визначають:

- райони обстеження (ділянки місцевості, схеми обстеження населених пунктів);
- час початку і завершення розвідки (тривалість розвідки);

- маршрути пересування розвідки та реперні точки;
- індивідуальні завдання на відбір проб ґрунту, повітря, води, продуктів харчування, зразків елементів майна і техніки, інших матеріалів для проведення у подальшому радіометричних випробувань.

Тривалість радіаційної розвідки може бути змінено, під час її проведення, на підставі даних дозиметричного контролю працівників, які ведуть розвідку.

Маршрут пересування визначають на підставі даних прогнозу щодо імовірного радіоактивного забруднення районів і уточнюють згідно з даними, які отримані після проведення повітряної (наземної) радіаційної розвідки.

5.1.5 Для ведення моніторингу динаміки змін радіаційної обстановки створюють пости радіаційного спостереження.

5.1.6 Інформація про результати радіаційної розвідки має містити дані щодо:

- площі та меж радіоактивного забруднення;
- потужності експозиційних доз гамма-випромінювання;
- характеристики типових поверхонь забруднених об'єктів;
- часу і місць проведення вимірювань та відбору проб.

Зазначені дані радіаційної розвідки разом з картами (план-схемами) надають органам управління для оцінки радіаційної обстановки і прийняття рішень стосовно організації аварійно-рятувальних робіт в зоні радіоактивного забруднення.

Частоту, порядок надання інформації та її документування органи управління встановлюють залежно від масштабу, характеру і послідовності виконання завдань формуваннями сил цивільного захисту.

5.2 Убезпечення сил, що залучені до аварійно-рятувальних робіт в зоні радіоактивного забруднення і населення

5.2.1 Для створення умов щодо безпечного ведення аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення та забезпечення населення, здійснюють комплекс заходів з радіаційного захисту:

- інструктаж працівників з питань радіаційної безпеки;
- дозиметричний контроль;
- індивідуальний дозиметричний контроль;

- індивідуальний захист працівників;
- організування пропускового режиму;
- санітарне оброблення працівників і населення після виходу із зони радіоактивного забруднення, дезактивацію засобів індивідуального захисту.

5.2.2 Інструктаж з питань радіаційної безпеки здійснюють під час першого прибуття працівників для проведення робіт у зоні радіоактивного забруднення (первинний інструктаж), а також у разі зміни характеру робіт та погіршення радіаційної обстановки (повторний інструктаж).

Під час інструктування працівників слід ознайомити з:

- характером аварійно-рятувальних робіт та їх методами;
- забезпеченням радіаційної безпеки на робочому місці;
- радіаційною обстановкою на робочому місці;
- маршрутом, порядком пересування (підходу, проїзду) до робочого місця;
- місцезнаходженням пунктів дозиметричного контролю та дезактивації технічних засобів і санітарної обробки працівників;
- засобами індивідуального захисту і приладами дозиметричного контролю, які використовують.

5.2.3 Дозиметричний контроль в зоні радіоактивного забруднення здійснюють систематично з метою визначення необхідності у дезактивації обладнання, засобів індивідуального захисту та санітарного оброблення працівників.

5.2.4 Індивідуальний дозиметричний контроль працівників, які працюють в зоні радіоактивного забруднення наведений в [1], здійснюють безперервно.

Індивідуальну дозу опромінення фіксують в карті індивідуального обліку дози опромінення згідно з Додатком А.

Індивідуальна доза опромінення працівників, які працюють у зоні радіоактивного забруднення, не повинна перевищувати регламентованих величин для осіб категорії А, встановлених в НРБУ, або контрольних рівнів, які встановлюють органи управління. Значення контрольних рівнів, мають бути не

вище ніж 70% від відповідних регламентованих величин.

Підвищене опромінювання працівників зі складу аварійно-рятувальних формувань планується лише у виняткових випадках за спеціальним дозволом уповноваженої на це особи згідно 5.3 НРБУ та порядком встановленим в ОСПУ за умови:

- інформування кожного про можливі дози опромінення і ризики для здоров'я;
- медичного обстеження і допуску до робіт з урахуванням медичних показань (протипоказань);
- добровільної письмової згоди;
- цільової підготовки та навчання кожного діям під час виконання запланованих робіт.

Працівників, які отримали заплановане підвищене опромінення, виводять із зони радіоактивного забруднення для медичного обстеження і прийняття рішень щодо кожного працівника про подальшу роботу у зоні радіоактивного забруднення.

5.2.5 Індивідуальний захист працівників, які працюють у зоні радіоактивного забруднення, забезпечують за рахунок:

- використання захисних властивостей техніки;
- застосування засобів колективного захисту, комплектів засобів індивідуального захисту згідно з СОУ МНС 75.2-00013528-005;

регламентування часу перебування працівників в засобах індивідуального захисту згідно з СОУ МНС 75.2-00013528-006;

- реєстрування (контролювання) індивідуальних доз опромінення, отриманих працівниками під час перебування в зоні радіоактивного забруднення згідно з НРБУ;

- проведення медичних оглядів усіх працівників, які працюють у зоні радіоактивного забруднення, і вирішення за його результатами питань допуску до подальшої роботи;

– встановлення режиму радіаційного захисту, що регламентує порядок ведення робіт, максимально допустимий час перебування працівників на місці проведення робіт, враховуючи час пересування до місця робіт і навпаки.

5.2.6 Заходи щодо організовування пропускнуго режиму на межі зони радіоактивного забруднення мають забезпечити недопущення розповсюдження радіоактивного забруднення за її межі.

5.2.7 Санітарне оброблення працівників і населення після виходу із зони радіоактивного забруднення здійснюють на санітарно-пропускних пунктах та/або пунктах санітарної обробки, пунктах спеціальної обробки, які розгортають на межі зони радіоактивного забруднення спеціалізовані служби цивільного захисту, на спеціально визначених та обладнаних для дезактивації об'єктах (у разі можливості).

Санітарне оброблення мають проходити всі працівники аварійно-рятувальних формувань щоразу після проведення робіт в зоні радіоактивного забруднення. До санітарного оброблення працівників аварійно-рятувальних формувань і населення та після нього здійснюють дозиметричний контроль.

Дезактивацію засобів індивідуального захисту проводять на підставі результатів дозиметричного контролю. Засоби індивідуального захисту працівників аварійно-рятувальних формувань дезактивують з використанням пересувних та індивідуальних засобів дезактивації, а також на спеціально визначених і обладнаних для дезактивації об'єктах.

Радіоактивне забруднення шкіри працівників після санітарного оброблення та засобів індивідуального захисту після дезактивації не повинно бути вище допустимих рівнів, що установлені в НРБУ.

5.3 Пошук та рятування постраждалих

5.3.1 Пошук постраждалих здійснюють пошуково-рятувальні підрозділи аварійно-рятувальних служб (формувань цивільного захисту). Пошук проводять методом опитування очевидців, візуального обстеження території, будівель, споруд, транспортних засобів та інших місць можливого перебування людей на момент радіаційної аварії, а також за допомогою акустичних, радіолокаційних, оптичних,

комплексних спеціальних приладів.

5.3.2 Заходи щодо рятування постраждалих передбачають:

- деблокування постраждалих з-під завалів та пошкоджених заблокованих приміщень;
- екстрене припинення впливу опромінення на організм постраждалої людини завдяки використанню засобів колективного та/або індивідуального захисту та евакуювання із зони радіоактивного забруднення.

5.3.3 Роботи щодо рятування постраждалих з-під завалів, евакуювання із палаючих будинків, розміщення в транспорті здійснюють аварійно-рятувальні підрозділи. Підрозділи медичних служб не залучають до цих робіт.

У разі якщо сил і засобів для проведення рятувальних робіт недостатньо то інші роботи не ведуть або припиняють.

5.4 Надання домедичної допомоги

5.4.1 Домедичну допомогу постраждалим надають безпосередньо в зоні радіоактивного забруднення відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» негайно залучаючи працівників аварійно-рятувальних формувань, спеціалізованих служб та інших формувань цивільного захисту, які за своїми службовими обов'язками володіють основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини. Підготовку працівників здійснюють згідно [2].

5.4.2 Домедична допомога в зоні радіоактивного забруднення включає виконання найпростіших медичних прийомів з урахуванням особливостей надання допомоги постраждалим в умовах радіоактивного забруднення:

- виявлення постраждалих з явними проявами радіоактивного ураження;
- часткове санітарне оброблення відкритих ділянок тіла постраждалих та часткова дезактивація їх одягу і взуття;
- захист органів дихання і відкритих ділянок тіла постраждалих від впливу радіоактивно забруднених речовин використовуючи засоби індивідуального захисту, укривання відкритих ділянок тіла тощо;
- використання медичних засобів особистого захисту;

– екстрене евакуювання постраждалих із зони радіоактивного забруднення.

5.5 Евакуювання постраждалих із зони радіоактивного забруднення

5.5.1 Евакуювання постраждалих із зони радіоактивного забруднення здійснюють в два етапи:

перший етап – до межі зони радіоактивного забруднення;

другий етап – від межі зони радіоактивного забруднення до закладів охорони здоров'я (медичних пунктів).

5.5.2 Заходи щодо евакуювання постраждалих починають з медичного (евако-транспортного) сортування – розподілення постраждалих на групи за характером ураження та їх евакуаційним призначенням, визначення виду транспортних засобів, послідовності та способів евакуювання.

Під час медичного сортування, для швидкого інформування про характер ураження та надану домедичну допомогу, на кожного постраждалого заповнюють попередню медичну карту, яку разом з ним передають до закладів охорони здоров'я (медичних пунктів).

5.5.3 У разі евакуювання постраждалих транспортними засобами, в першу чергу, завантажують важко уражених, у другу – постраждалих, яких можна перевозити у положенні «сидячи», у третю – легко уражених.

5.5.4 Під час евакуювання інфекційних хворих забезпечують протиепідемічний режим. Інфекційних хворих і постраждалих з ознаками психічних розладів ізолюють та перевозять окремо.

5.5.5 Постраждалих евакуюють із зони радіоактивного забруднення найкоротшими, з меншим рівнем радіації маршрутами, що спеціально визначені органами управління відповідно до результатів оцінки радіаційної обстановки.

Для евакуювання постраждалих використовують транспортні засоби що мають захисні властивості (критий транспорт).

5.5.6 На першому етапі евакуювання постраждалих виводять за межі зони радіоактивного забруднення у проміжні пункти евакуації.

5.5.7 У проміжному пункті евакуації проводять санітарне оброблення постраждалих і пересаджують їх на незабруднені транспортні засоби закладів

охорони здоров'я, спеціалізований санітарний транспорт системи екстреної медичної допомоги, або транспортні засоби, що спеціально виділені для транспортування постраждалих до закладів охорони здоров'я (медичних пунктів).

5.5.8 Постраждалих, які мають комплексні ураження (травмовані або переопроміненні), під час транспортування супроводжують медичні працівники, а їх повне санітарне оброблення проводять у закладах охорони здоров'я.

5.6 Локалізування радіоактивного забруднення

5.6.1 Під час проведення робіт із локалізування радіоактивного забруднення використовують такі основні методи:

- зв'язування полімерними та плівкоутворювальними речовинами;
- екранування шаром чистого матеріалу;
- обвалування забруднених ділянок;
- глибоке орання ґрунтів;
- зняття шару ґрунту;
- оброблення відкритих ділянок місцевості різними способами пилопригнічення;
- осаджування завислих і розчинених у водах водоймищ забруднень.

5.6.2 Вибираючи методи локалізації радіоактивного забруднення, враховують їхній вплив на ефективність робіт та екологічний стан території.

5.6.3 Під час локалізування радіоактивного забруднення проводять роботи щодо поводження з радіоактивними відходами (збирання, транспортування, тимчасового зберігання радіоактивних відходів).

5.6.4 Роботи щодо збирання радіоактивних відходів здійснюють безпосередньо у місцях їхнього утворення, застосовуючи механізовані засоби.

Залежно від активності радіоактивних відходів, яку вимірюють на відстані 0,1 м, їх збирають за допомогою:

- дистанційного інструменту і захисних екранів, якщо потужність дози випромінювання від 0,1 Зв/год – до 1,0 Зв/год;
- спеціальної техніки, робототехніки, якщо потужність дози більше ніж 1,0 Зв/год.

У разі використання ручної праці у зонах з високим рівнем радіації, необхідно здійснювати такі заходи:

- організовувати робочі місця у зоні зосередження працівників, які залучаються до проведення робіт (пункти управління, місця для прийому особового складу, надягання (знімання) засобів індивідуального захисту);
- організовувати пункти дозиметричного контролю;
- відбирати для виконання особливо небезпечних робіт добровольців, які дали письмову згоду на участь у роботах;
- визначати конкретні завдання та проводити цільові інструктажі.

5.6.5 До радіоактивних відходів відносять:

- забруднені радіонуклідами елементи будівель і споруд, біологічні об'єкти, ґрунт та інші елементи навколишнього природного середовища, харчові продукти тощо;
- спецтехніку, транспорт, засоби індивідуального захисту а також інші предмети, що не піддаються дезактивації;
- відпрацьовані дезактиваційні розчини.

5.6.6 Всі радіоактивні відходи поділяють на тверді і рідкі.

Тверді радіоактивні відходи невеликих розмірів збирають у паперові або пластикові мішки, які завантажують у контейнери-збірники.

Рідкі радіоактивні відходи збирають у ємності (металеві або пластикові).

Контейнери-збірники повинні бути такої конструкції, що передбачає їх механізоване навантаження і розвантаження.

5.6.7 Радіоактивні відходи зберігають на спеціально виділених (огорожених і обладнаних) тимчасових майданчиках у межах зони радіоактивного забруднення, які ліквідують після завершення аварійно-рятувальних робіт і передавання відходів до спеціалізованих організацій з питань поводження з радіоактивними відходами.

Забруднену спецтехніку і транспорт, що не піддаються дезактивації, збирають на відкритих майданчиках, призначених для відстою сильно

забрудненої техніки, які облаштовують під час розгортання пунктів спеціальної обробки.

На огорожі майданчиків встановлюють попереджувальні знаки (знак радіаційної безпеки, надпис «радіоактивні відходи», попередження про недопустимість проникнення сторонніх осіб) та інформаційні дошки, на які (один раз на добу) заносять дані потужності дози гамма-випромінювання, яку вимірюють на відстані одного метра від огорожі.

5.6.8 Радіоактивні відходи транспортують до місць тимчасового зберігання на спеціально обладнаних транспортних засобах (додаток Б) з обов'язковим дотриманням норм радіаційної безпеки та радіаційного контролю [3].

5.6.9 При перевезенні радіоактивних відходів транспортні засоби піддають дозиметричному контролю, і у разі виявлення радіоактивного забруднення, дезактивують на пунктах спеціальної обробки.

5.6.10 Радіоактивний ґрунт збирають і завантажують на транспорт застосовуючи технічні засоби. Для запобігання поширенню радіоактивного пилу використовують різні способи пилопригнічення.

Кузов транспортних засобів щільно закривають брезентом.

5.6.11 Транспортування радіоактивних відходів з майданчиків тимчасового зберігання для їх довгострокового захоронення здійснюють спеціалізовані організації з питань поводження з радіоактивними відходами.

5.7 Дезактивація споруд, промислових об'єктів, техніки, обладнання

5.7.1 Дезактивацію споруд, промислових об'єктів, техніки і обладнання здійснює відповідно підготовлений особовий склад сил цивільного захисту, з використанням стаціонарних, пересувних та індивідуальних засобів дезактивації.

Необхідними вихідними даними для організації робіт із дезактивації є потужність дози випромінювання і щільність поверхневого забруднення території та/або інших об'єктів радіоактивними речовинами, та прогнозовані рівні доз опромінення працівників під час проведення робіт.

5.7.2 Способи дезактивації вибирають з урахуванням особливості об'єкта, умов радіоактивного забруднення та самої дезактивації. Класифікацію способів дезактивації наведено у додатку В.

5.7.3 Під час дезактивації території, у першу чергу, дезактивують інженерні та під'їзні шляхи, житлові будівлі та споруди.

5.7.4 Дезактивацію техніки та обладнання, що були задіяні під час проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення, проводять за результатами дозиметричного контролю на пунктах спеціальної обробки. На них також розгортають майданчики для санітарного оброблення працівників.

Під час розгортання пунктів спеціальної обробки (далі – ПуСО) обладнують:

- майданчик збору забрудненої техніки (200м – 300 м від ПуСО);
- район очікування (100м – 200 м від ПуСО);
- майданчик санітарної обробки;
- контрольно-розподільчий пункт;
- майданчик спеціальної обробки;
- пункт вихідного дозиметричного контролю;
- майданчик технічного обслуговування і повторної обробки;
- майданчик відстою сильно забрудненої техніки.

На контрольно-розподільчому пункті визначають ступінь радіоактивного забруднення техніки та розподіляють на потоки техніку, забруднену радіоактивними речовинами вище допустимих норм і техніку, яка не потребує повного спеціального оброблення. У складі контрольно-розподільчого пункту облаштовують контрольно-вимірювальний пост за 50м-100м від району очікування, який укомплектовують спеціально підготовленими і оснащеними працівниками. Цей пункт забезпечують журналами контролю забрудненості техніки та нормами допустимого забруднення різних видів техніки.

Майданчик спеціальної обробки обладнують апарелями, естакадами. Після оброблення техніку піддають вихідному контролю. У разі, якщо під час

оброблення не досягнуто рівня допустимого забруднення, техніку доправляють на майданчик технічного обслуговування і повторної обробки.

У випадку, якщо після повторного оброблення різними способами дезактивації вихідний контроль фіксує перевищення допустимого рівня забруднення, техніку направляють на майданчик відстою сильно забрудненої техніки.

5.7.5 Після закінчення робіт з дезактивації, запланованих на робочу зміну, працівники робочої зміни проходять санітарне оброблення.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

ФОРМА КАРТИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБЛІКУ ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ

КАРТА

індивідуального обліку дози опромінення

на _____ рік

Назва підрозділу _____

Прізвище, ім'я, по батькові _____

Рік народження _____

Стать _____

Посада _____

З якого часу працює у підрозділі _____

Апаратурно-методичне забезпечення ІДК (тип приладу(ів), методика(ки) дозиметричного контролю, ким, коли затверджені) _____

Дата постановки на індивідуальний дозиметричний контроль

Місяці	Де і під час яких операцій отримана доза*	Доза опромінення, мЗв			Підпис відповідального за проведення ІДК
		Ефективна зовнішнього опромінення	Ефективна внутрішнього опромінення	Еквівалентні Дози органів**	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
Всього за рік					

* також указати - у підрозділі чи у період відрядження;

** заповнюється у разі, якщо річні еквівалентні дози зовнішнього опромінення окремих органів перевищили 150 мЗв

Відповідальний за проведення індивідуального дозиметричного контролю:

(Посада)_____
(Підпис)_____
(Прізвище, ім'я та по батькові)

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ АВТОМОБІЛЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Таблиця Б1

Назва оснащення	кількість
Екран свинцевий, розташований біля переднього борту автомобіля	1 од.
Піддон із неіржавіючої сталі	1 од.
Ланцюги або інші пристосування для закріплення вантажів	1 од.
Брезент або тент	1 од.
Скринька металева із замком для перевезення малогабаритних упаковок радіоактивних речовин	1 од.
Скринька для аварійного комплекту, у тому числі:	
лопата штикова	1 од.
щипці захватні	1 од.
тирса деревинна	1 мішок
бахіли гумові	2 пари
рукавиці	2 пари
фартух прогумований	2 од.
Вогнегасник переносний ємністю 2 кг сухого порошку	2 од.
Знаки радіаційної небезпеки	6 од.
Знаки аварійної зупинки	1 од.
Жилети оранжевого кольору та переносні ліхтарі	на кожного члену екіпажу
Противідкатний упор	1 од.

ДОДАТОК В
(довідковий)
КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ДЕЗАКТИВАЦІЇ



ДОДАТОК Г
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ

1 Інструкція про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС, затверджена наказом МНС України від 21.02.2007 №85

2 Порядок підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1115

3 ПБПРМ – 2006 Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджені наказом Комітету ядерного регулювання України 30.08.2006 №132, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за №1056/12930

4 Методичні рекомендації щодо планування і порядку проведення евакуації населення, затверджені наказом МНС України від 07.09.2004 № 44, із змінами

5 ДСТУ 7098:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Загальні положення

6 ДСТУ 7215:2011 Прилади індивідуального дозиметричного контролю. Дозиметри рентгенівського та гамма-випромінювання індивідуальні електронні. Класифікація й загальні технічні вимоги

7 Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затверджений наказом МНС України від 13.03.2012 № 575.

Код УКНД 13.200

Ключові слова: аварійно-рятувальні роботи, дезактивація, радіаційна безпека, радіаційне забруднення, дозиметричний контроль, радіоактивні відходи.

В.о. начальника УкрНДІЦЗ	О. Євдін
Начальник НДЦ технічного регулювання УкрНДІЦЗ, к-т техн. наук	В. Ніжник
Науковий керівник, науковий співробітник відділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту НДЦ цивільного захисту УкрНДІЦЗ	Н. Корепанова
Відповідальний виконавець, науковий співробітник відділу нормативно-правового забезпечення НДЦ технічного регулювання УкрНДІЦЗ	С. Замислов
Виконавці: Старший науковий співробітник відділу нормативно-правового забезпечення НДЦ технічного регулювання УкрНДІЦЗ	О. Невінчаний
Начальник відділу радіаційного та хімічного захисту НДЦ цивільного захисту УкрНДІЦЗ, д-р біологічних наук	Г. Перепелятніков
Начальник відділу радіаційного, хімічного, та медико-біологічного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України	Г. Долбіков
Головний спеціаліст відділу радіаційного, хімічного, та медико-біологічного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України	В. Захаренко
Головний спеціаліст відділу радіаційного, хімічного, та медико-біологічного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України	С. Шишко